

1 Pracovní úkol

1. Změřte velikost kapacit kondenzátorů z kapacitní dekády.
2. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:
 - (a) cívka bez jádra (0 – 350 mA)
 - (b) cívka s otevřeným jádrem (0 – 250 mA)
 - (c) cívka s uzavřeným jádrem (0 – 250 mA)
3. Změřte odpor cívky multimetrem a určete její kvalitu.
4. Závislosti indukčnosti cívky na proudu měřené v úkolu 2 zakreslete do grafu přímo v praktiku.

2 Teoretická část

Při popisu veličin v obvodech se střídavým napětím s harmonickým časovým průběhem využíváme komplexní symboliky. Určitou veličinu $x(t)$ zapsanou v komplexní symbolice značíme $x^*(t)$ a vyjadřujeme ji vztahem [1, 2]:

$$x^*(t) = x_0 \exp(j\omega t), \quad (1)$$

kde x_0 je amplituda veličiny x , j je imaginární jednotka, ω je úhlová frekvence daná vztahem $\omega = 2\pi f$, kde f je frekvence a t je čas.

Zavedeme-li pro popis jevů v obvodu okamžité napětí u^* , okamžitý proud i^* a fázový posun napětí vůči proudu φ , definujeme impedanci Z^* následovně vztahem [1, 2]:

$$Z^* = \frac{u^*}{i^*} = \frac{u_0}{i_0} \exp(j\varphi) \quad (2)$$

Jelikož poměr amplitud napětí a proudu $\frac{u_0}{i_0}$ je při harmonickém průběhu proudu a napětí shodný s poměrem efektivních hodnot proudu a napětí $\frac{U}{I}$, měřitelných v obvodu, můžeme velikost impedance Z vyjádřit vztahem [2]:

$$Z = |Z^*| = \frac{u_0}{i_0} = \frac{U}{I} \quad (3)$$

2.1 Impedance cívky

Z Faradayova zákona platí pro okamžité napětí u^* na cívce o indukčnosti L vztah [2]:

$$u^* = L \frac{di^*}{dt} = j\omega L i^*, \quad (4)$$

který ovšem předpokládá ideální cívku, tedy cívku s nulovým ohmickým odporem, což je ale v reálném případě téměř neproveditelné. Chování reálné cívky tak můžeme popsat jako sériové zapojení ideální cívky o indukčnosti L a rezistoru o odporu R_L [1]. Napětí na reálné cívce pak můžeme vyjádřit vztahem [1]:

$$u^* = R_L i^* + j\omega L i^* \quad (5)$$

Ze vztahu (5) pak můžeme vyjádřit impedanci cívky Z_L^* a velikost impedance cívky Z_L [1]:

$$Z_L^* = R_L + j\omega L \quad Z_L = \sqrt{R_L^2 + \omega^2 L^2} \quad (6)$$

Zároveň pro cívku zavádíme činitel jakosti cívky Q jako tangentu fázového posunu φ okamžitého napětí u^* vůči okamžitému proudu i^* [1]:

$$Q = \operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L}{R_L} \quad (7)$$

Činitel jakosti cívky Q popisuje její kvalitu, která je tím větší, čím je při stejné indukčnosti menší odpor cívky R_L .

2.2 Impedance kondenzátoru

Pro proud tekoucí kondenzátorem o kapacitě C platí vztah [2]:

$$i^* = C \frac{du^*}{dt} = j\omega C u^* \quad (8)$$

Tento vztah ale opět uvažuje ideální kondenzátor s nekonečným vnitřním ohmickým odporem, který neodpovídá realitě. Reálným kondenzátorem totiž kromě posuvného proudu i_p^* , způsobeného střídavým napětím na kondenzátoru, protéká i vodivostní proud i_v^* kvůli konečnosti vnitřního odporu kondenzátoru. Reálný kondenzátor tak můžeme modelovat paralelním zapojením ideálního kondenzátoru o kapacitě C a rezistoru o odporu R_C . Pro proud tekoucí reálným kondenzátorem pak platí vztah [1]:

$$i^* = \frac{u^*}{R_C} + j\omega C u^* \quad (9)$$

Ze vztahu (9) můžeme následně vyjádřit impedanci kondenzátoru Z_C^* a velikost impedance kondenzátoru Z_C [1]:

$$Z_C^* = \left(\frac{1}{R_C} + j\omega C \right)^{-1} \quad Z_C = \left(\frac{1}{R_C^2} + \omega^2 C^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (10)$$

Platí-li však pro vnitřní odpor kondenzátoru $R_C \gg (\omega C)^{-1}$, je uvažovaný kondenzátor dostatečným přiblížením ideálního kondenzátoru, a tak můžeme ve vztahu (10) člen s R_C zanedbat.

2.3 Princip měření

Měření všech potřebných veličin budeme provádět v zapojení zobrazeném na schématu 1 v jedné z jeho konfigurací:

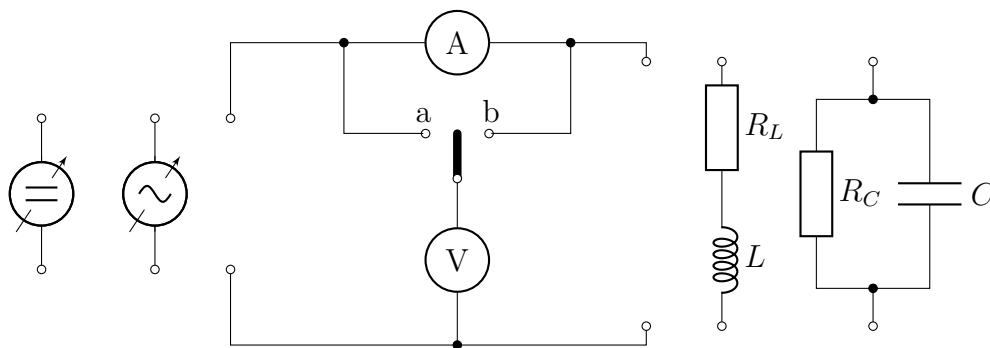


Schéma 1: Měření indukčnosti cívky L , kapacity kondenzátoru C , vnitřního odporu cívky R_L a vnitřního odporu kondenzátoru R_C

2.3.1 Měření indukčnosti

Jelikož odpor ampérmetru je vůči odporu cívky R_L podstatný a nelze jej zanedbat, budeme v zapojení na schématu 1 zapojovat voltmetr za ampérmetr, tedy v pomyslné pozici spínače b.

Hodnotu odporu cívky R_L získáme lineární regresí dat voltampérové charakteristiky cívky bez jádra při stejnosměrném napětí. Při měření odporu cívky R_L využíváme tzv. *čtyřbodovou metodu* znázorněnou na schématu 2. Při *čtyřbodové metodě* je prvek opatřen dvojicí vnějších (proudových) kontaktů 1, 2 a dvojicí vnitřních (napěťových) kontaktů 3, 4. Výhodou *čtyřbodové metody* je eliminace odporů přívodu k proudovým kontaktům a jejich přechodový odpor. Závislost indukčnosti cívky L na procházejícím efektivním proudu I měříme následně při zapojení zdroje střídavého napětí.

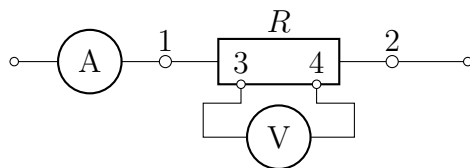


Schéma 2: Čtyřbodová metoda

2.3.2 Měření kapacity

Jelikož u kondenzátoru očekáváme jeho vnitřní odpor R_C v řádu $10^6 \Omega$ a více, je možné vnitřní odpor ampérmetru v zapojení na schématu 1 zanedbat, a tak zapojit voltmetr před ampérmetrem tedy v pomyslné pozici spínače a.

Hodnotu vnitřního odporu kolíčkové kapacitní dekády R_C stanovíme zapojením zdroje stejnosměrného napětí pomocí Ohmova zákona pro jednu kapacitu a pro jednu dvojici efektivního napětí U a efektivního proudu I . Po ověření, že vnitřní odpor kolíčkové kapacitní dekády splňuje $R_C \gg (\omega C)^{-1}$, stanovíme kapacity C pro různé konfigurace kolíčkové kapacitní dekády lineární regresí dat voltampérových charakteristik při zapojení zdroje střídavého napětí a při zanedbání vodivostního proudu i_v^* kondenzátorem.

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

K měření napětí U a proudu I pro stanovení indukčnosti cívky L , odporu cívky R_L a kapacity kondenzátoru C byla použita dvojice multimetrů *Fluke 175*, jejichž nejistoty, které lze nahlédnout v tabulce 1, byly stanoveny technickou dokumentací dostupnou v praktiku.

Tabulka 1: Nejistoty veličin určených multimetrem *Fluke 175*

rozsah	napětí		rozsah	proud	
	AC	DC		AC	DC
600,0 mV	1 % + 3 dig	0,15 % + 2 dig	60,00 mA	1,5 % + 3 dig	0,15 % + 3 dig
6,000 mV	1 % + 3 dig	0,15 % + 2 dig	400,0 mA	1,5 % + 3 dig	0,15 % + 3 dig
60,0 mV	1 % + 3 dig	0,15 % + 2 dig	6,000 A	1,5 % + 3 dig	0,15 % + 3 dig

K měření proudu I při měření odporu kolíčkové kapacitní dekády R_C byl dále použit

analogový ampérmetr s rozsahem $50 \mu\text{A}$ a stupnicí rozdělenou na 100 dílků. Nejistota měření analogovým ampérmetrem byla stanovena jako polovina nejmenšího dílu jeho stupnice, tedy $\sigma_I = 0,25 \mu\text{A}$.

3.2 Výsledky měření

3.2.1 Měření kapacity a odporu kapacitní dekády

Při měření odporu kolíčkové kapacitní dekády R_C pro konfiguraci kondenzátorů A byly stanoveny hodnoty efektivního proudu I a efektivního napětí U :

$$I = (0,50 \pm 0,25) \mu\text{A}$$

$$U = (10,41 \pm 0,04) \text{V}$$

Hodnota odporu kolíčkové kapacitní dekády R_C byla Ohmovým zákonem stanovena na:

$$R_C = (21 \pm 10) \text{M}\Omega,$$

přičemž jeho nejistota byla určena pomocí vztahu (11) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{R_C} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_I}{I} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_U}{U} \right)^2} R_C \quad (11)$$

Jelikož se i přes značnou nejistotu odpor kolíčkové kapacitní dekády bezpečně pohybuje v řádech desítek megaohmů, je oprávněné předpokládat, že vztah $R_C \gg (\omega C)^{-1}$ je platný, a tedy lze člen s R_C ve vztahu (10) pro výpočet velikosti impedance kondenzátoru Z_C zanedbat. Kapacitu kondenzátorů pak můžeme stanovit pomocí vztahu:

$$C = \frac{1}{\omega} \frac{I}{U} = \frac{1}{2\pi f} \frac{I}{U} \quad (12)$$

Z naměřených dat pro stanovení kapacity kondenzátorů C , která jsou uvedena v Tab. 2, byl sestaven graf závislosti proudu I na napětí U (viz graf 1). Na těchto datech byly následně provedeny lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů α , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4] lze nahlédnout v tabulce 3.

Tabulka 2: Měření kapacity C kondenzátoru A

kondenzátor A				kondenzátor C			
U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)	U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)
0,0001	0,0003	0,01	0,03	0,0002	0,0003	0,02	0,03
2,03	0,02	0,41	0,04	1,499	0,018	0,60	0,04
3,60	0,04	0,73	0,04	3,04	0,03	1,26	0,05
5,00	0,05	1,04	0,05	4,29	0,05	1,81	0,06
6,83	0,10	1,45	0,05	5,47	0,06	2,34	0,07
7,63	0,11	1,64	0,05	6,29	0,07	2,74	0,07
8,86	0,12	1,91	0,06	7,84	0,11	3,42	0,08
10,13	0,13	2,23	0,06	10,11	0,13	4,49	0,10

kondenzátor F				kondenzátory A a C			
U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)	U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)
0,0002	0,0003	0,02	0,03	0,0002	0,0003	0,03	0,03
1,571	0,019	1,48	0,05	1,518	0,018	0,89	0,04
3,23	0,04	3,13	0,08	3,68	0,04	2,27	0,06
4,61	0,05	4,51	0,10	4,61	0,05	2,86	0,07
5,46	0,06	5,39	0,11	5,94	0,06	3,72	0,09
6,99	0,10	6,89	0,13	7,18	0,10	4,52	0,10
8,25	0,11	8,23	0,15	8,98	0,12	5,71	0,12
10,11	0,13	10,15	0,18	10,11	0,13	6,51	0,13

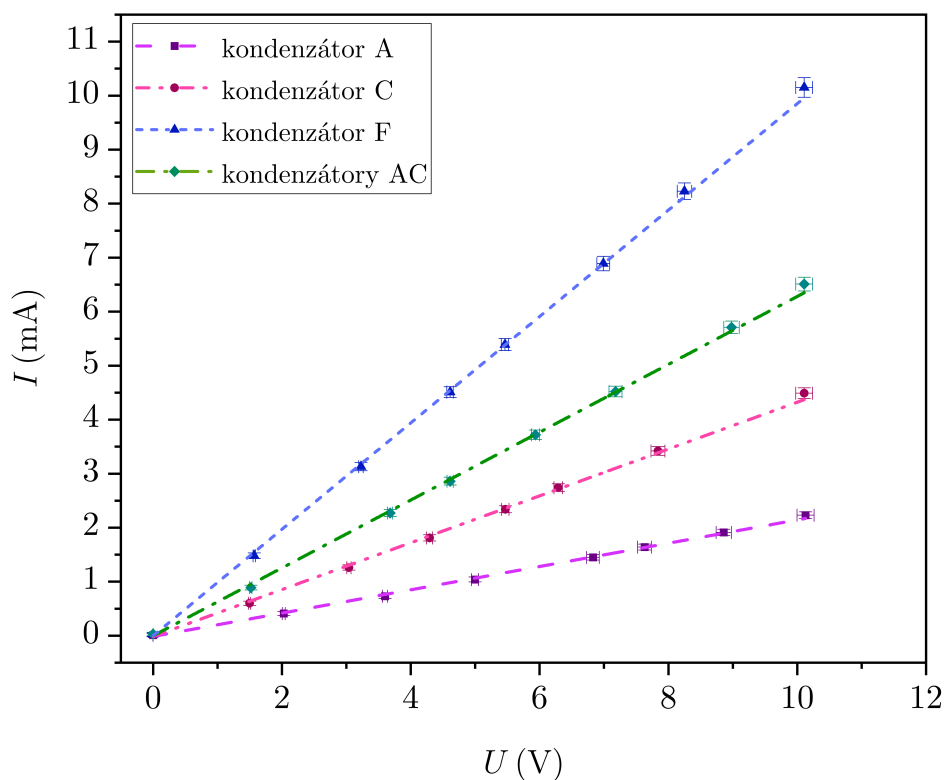
Na základě směrnic lineárních fitů α závislosti proudu I tekoucího kolíčkovou kapacitní dekádou na napětí U na ní byly pomocí vztahu (12) stanoveny kapacity C jednotlivých konfigurací kolíčkové kapacitní dekády. Nejistota určení kapacity σ_C byla stanovena pomocí vztahu (13) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_C = C \frac{\sigma_\alpha}{\alpha}, \quad (13)$$

kde hodnotu frekvence napětí f považujeme za přesnou a její chybu neuvažujeme. Výsledně stanovené hodnoty kapacit jednotlivých konfigurací kolíčkové kapacitní dekády lze nahlédnout v tabulce 3.

Tabulka 3: Směrnice α lineárních závislostí proudu I na napětí U pro jednotlivé kondenzátory a z nich stanovené kapacity C

kondenzátor	α (mA V ⁻¹)	σ_α (mA V ⁻¹)	C (μF)	σ_C (μF)
A	0,216	0,005	0,687	0,016
C	0,434	0,007	1,38	0,02
F	0,985	0,011	3,14	0,04
A a C	0,628	0,008	2,00	0,03



Graf 1: Závislost proudu I na napětí U při měření kapacity C kuličkové kapacitní dekády v různých konfiguracích

3.2.2 Měření indukčnosti a odporu cívky

Z naměřených dat pro stanovení odporu cívky R_L , která jsou uvedena v Tab. 4, byl sestaven graf závislosti proudu I na napětí U (viz graf 2). Na těchto datech byla následně provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárního fitu, jejíž nejistota byla určena jako standardní odchylka datovým procesorem *Origin* [4], byla stanovena na:

$$\lambda = (0,369 \pm 0,002) \text{ A V}^{-1}$$

Ze směrnice lineárního fitu λ byl následně Ohmovým zákonem stanoven odpor cívky R_L :

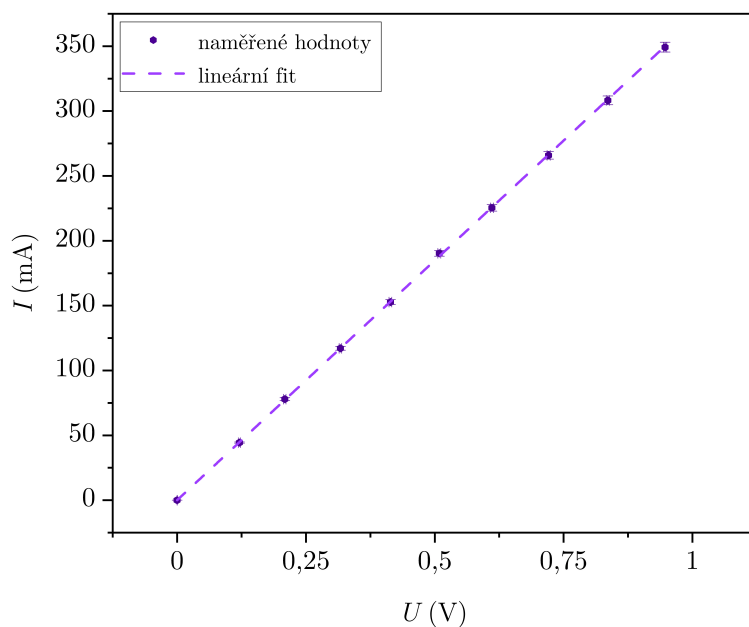
$$R_L = (2,706 \pm 0,015) \Omega,$$

přičemž jeho nejistota byla stanovena pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{R_L} = R_L \frac{\sigma_\lambda}{\lambda}, \quad (14)$$

Tabulka 4: Měření odporu cívky R_L

U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)
0,947	0,003	349	4
0,836	0,003	308	3
0,721	0,003	266	3
0,611	0,003	225	3
0,509	0,003	190	2
0,414	0,003	152,7	1,8
0,317	0,002	117,1	1,5
0,209	0,002	77,9	1,1
0,121	0,002	44,4	0,5
0,0001	0,0002	0,01	0,03



Graf 2: Závislost proudu I na napětí U při měření odporu cívky R_L

Data efektivního napětí U a efektivního proudu I měřených k určení indukčnosti cívky bez jádra, s otevřeným jádrem a s uzavřeným jádrem společně s příslušnými indukčnostmi L lze nahlédnout v tabulkách 7, 6 a 5, přičemž indukčnost cívek L byla stanovena podle vztahu odvozeného ze vztahu (6):

$$L = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\frac{U^2}{I^2} - R_L^2} \quad (15)$$

Nejistota indukčnosti σ_L byla určena pomocí vztahu (16) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_L = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L} \sqrt{\left(\frac{U}{I^2} \right)^2 \sigma_U^2 + \left(\frac{U^2}{I^3} \right)^2 \sigma_I^2 + R_L^2 \sigma_{R_L}^2} \quad (16)$$

Na základě naměřených dat uvedených v tabulkách 7, 6 a 5 byly vyneseny grafy 3, 4 a 5 závislosti indukčnosti cívky L na jí tekoucím proudem I pro různé konfigurace jádra cívky.

Tabulka 5: Měření indukčnosti L cívky s uzavřeným jádrem

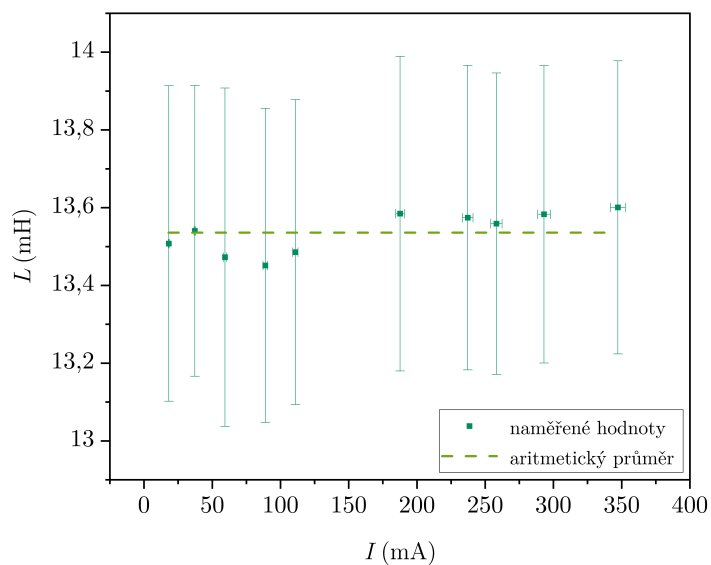
U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)	L (mH)	σ_L (mH)
0,1333	0,0016	0,95	0,04	447	22
2,26	0,03	8,82	0,16	816	18
4,83	0,05	15,2	0,3	1012	20
9,57	0,13	23,1	0,4	1317	28
10,41	0,13	22,1	0,4	1500	31
20,1	0,2	33,8	0,5	1899	37
31,2	0,3	46,3	0,7	2147	41
37,4	0,4	53,6	0,8	2222	42
50,1	0,5	71,2	1,4	2241	49
62,1	0,7	88,1	1,6	2245	48
72,7	0,8	105,3	1,9	2198	45
84,1	0,9	126	2	2120	43
97,8	1,0	156	3	1994	40
105,3	1,1	175	3	1914	38
114,2	1,2	200	3	1817	35
120,4	1,2	220	4	1741	34
128,6	1,3	250	4	1638	31

Tabulka 6: Měření indukčnosti L cívky s otevřeným jádrem

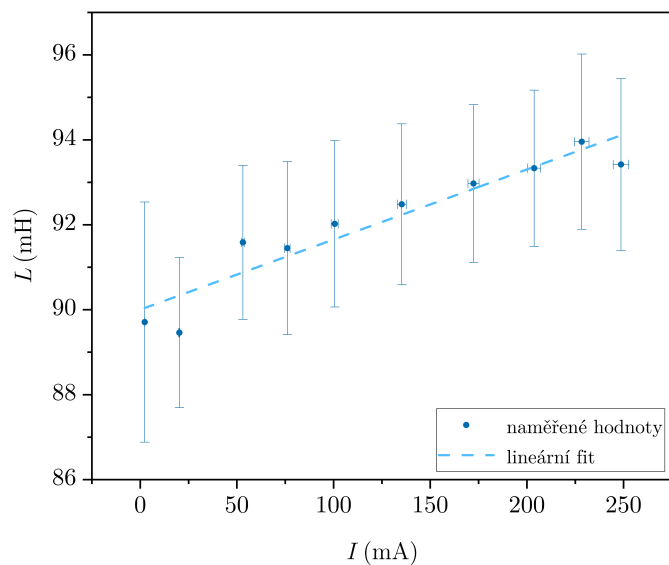
U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)	L (mH)	σ_L (mH)
0,067	0,001	2,37	0,07	89,7	2,8
0,571	0,006	20,2	0,3	89,5	1,8
1,536	0,018	53,2	0,8	91,6	1,8
2,20	0,02	76,1	1,4	91,4	2,0
2,92	0,03	100,6	1,8	92,0	2,0
3,95	0,04	135	2	92,5	1,9
5,06	0,05	172	3	93,0	1,9
6,00	0,06	204	3	93,3	1,8
6,77	0,10	228	4	94,0	2,1
7,33	0,10	249	4	93,4	2,0

Tabulka 7: Měření indukčnosti L cívky bez jádra

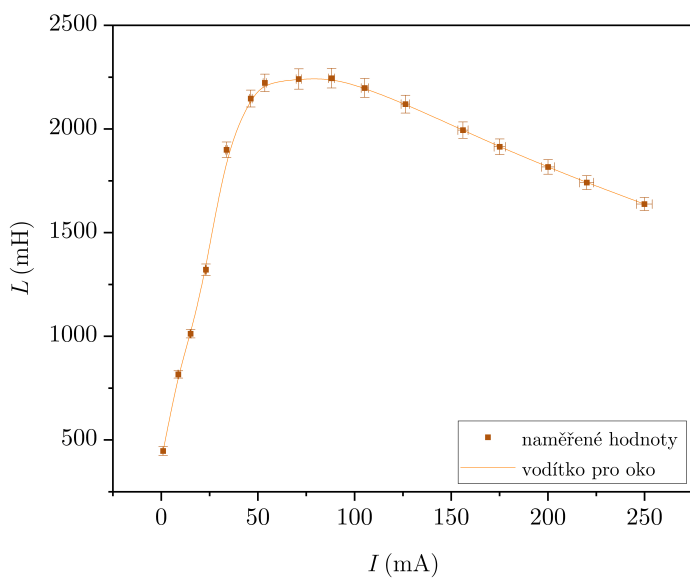
U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)	L (mH)	σ_L (mH)
0,0917	0,0012	18,2	0,3	13,5	0,4
0,188	0,002	37,3	0,6	13,5	0,4
0,298	0,003	59,3	1,2	13,5	0,4
0,446	0,005	88,9	1,6	13,5	0,4
0,558	0,006	111	2	13,5	0,4
0,948	0,012	188	3	13,6	0,4
1,198	0,015	237	4	13,6	0,4
1,303	0,016	258	4	13,6	0,4
1,481	0,018	293	5	13,6	0,4
1,75	0,02	347	6	13,6	0,4



Graf 3: Závislost indukčnosti L na proudu I cívky bez jádra



Graf 4: Závislost indukčnosti L na proudu I cívky s otevřeným jádrem



Graf 5: Závislost indukčnosti L na proudu I cívky s uzavřeným jádrem

Data v grafech 3, 4 a 5 byla proložena přímkou či křivkou v závislosti na zdánlivé závislosti indukčnosti L na proudu I .

V případě cívky bez jádra se její indukčnost v uvažovaném proudovém rozsahu jevila nezávislá na jí tekoucím proudu, a tak byly hodnoty v grafu 3 proloženy přímkou s konstantní hodnotou aritmetického průměru naměřených hodnot:

$$\bar{L}_1 = (13,5 \pm 0,4) \text{ mH},$$

jejíž nejistota pak byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a průměrné nejistoty určení jednotlivých hodnot indukčností $\bar{\sigma}_L$ pomocí standardního vzorce (17) [3], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \bar{\sigma}_L^2} \quad (17)$$

U měření cívky s otevřeným jádrem je možné s přihlédnutím ke grafu 4 tvrdit, že závislost indukčnosti L na proudu tekoucím cívku I v námi zkoumaném proudovém rozsahu v rámci nejistot poměrně přesně odpovídá lineární závislosti. Na těchto datech tak byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárního fitu β a průsečík s ypsilonovou osou L_0 , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4], byly stanovena na:

$$\beta = (0,017 \pm 0,008) \text{ H A}^{-1} \quad L_0 = (90,0 \pm 1,2) \text{ mH}$$

Z grafu 5 závislosti indukčnosti L cívky s uzavřeným jádrem na proudu I jí tekoucím není zřejmé, že by bylo tuto závislost možné popsat elementárním vztahem, a tak byly hodnoty pouze orientačně proloženy *b-spline* křivkou datovým procesorem *Origin* [4].

3.2.3 Stanovení kvality cívky

Kvalitu cívky stanovíme činitelem jakosti cívky Q pomocí vztahu (7), jeho nejistotu pak určíme pomocí vztahu (18) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_Q = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_L}}{R_L} \right)^2} Q, \quad (18)$$

přičemž opět uvažujeme hodnotu frekvence střídavého napětí za přesnou a její nejistotu zanedbáváme.

V případě cívky bez jádra se jeví její indukčnost L při změně proudu I tekoucího cívku jako konstanta, a tak má dobrý smysl činitel jakosti cívky bez jádra Q_1 v tomto případě určovat. K jeho stanovení tak využijí již určenou hodnotu průměrné indukčnosti cívky bez jádra $\bar{L}_1$. V případech cívky s otevřeným a uzavřeným jádrem jsou z našeho měření patrně indukčnosti L na proudu I závislé, a tak by určení činitele jakosti cívky s otevřeným jádrem Q_2 a činitele jakosti cívky s uzavřeným jádrem Q_3 jako pouze jedné hodnoty dávalo zkreslený popis chování cívky v námi uvažovaném proudovém rozsahu. U cívky s otevřeným a uzavřeným jádrem proto uvedu hodnotu maximálního a minimálního činitele jakosti cívky Q_{2max} , Q_{2min} , Q_{3max} a Q_{3min} dávající alespoň přesnou představu o tom, v jakém rozsahu se při námi uvažovaném proudovém intervalu hodnoty činitele jakosti cívky Q pohybují:

$$Q_1 = (1,57 \pm 0,05)$$

$$Q_{2min} = (10,4 \pm 0,2) \quad Q_{2max} = (10,9 \pm 0,2)$$

$$Q_{3min} = (52 \pm 3) \quad Q_{3max} = (261 \pm 6)$$

4 Diskuze

Stanovením odporu kolíkové kapacitní dekády $R_C = (21 \pm 10) \text{ M}\Omega$ bylo ověřeno, že v našem případě je odpor kolíkové kapacitní dekády natolik velký, že je rozumnou aproximací ideálního kondenzátoru, a lze tak vodivostní proud i_v kolíkovou kapacitní dekádou zanedbat a kapacity jednotlivých kondenzátorů stanovit zjednodušeným vztahem. Je však nutné zmínit, že stanovení odporu kolíkové kapacitní dekády R_C je zatíženo značnou nejistotou, a lze ho tak brát pouze jako orientační hodnotu. Toto měření by bylo možné do velké míry zpřesnit, byl-li by použit ampérmetr s větší přesností. Přístroj dosahující takovéto přesnosti je však pravděpodobně mimo prostředky dostupné při měření v praktiku. Chtěli-li bychom hodnotu odporu kolíkové kapacitní dekády R_C stanovit ne pouze orientačně, bylo by také správné tuto hodnotu měřit pro všechny dále zkoumané konfigurace kolíkové kapacitní dekády, tj. ne pouze pro kondenzátor A, popřípadě měřit voltampérovou charakteristiku kolíkové kapacitní dekády a její odpor R_C stanovit lineární regresí.

Z grafu 1 lze říci, že ve zkoumaném napěťovém intervalu je voltampérová charakteristika střídavého napětí kondenzátorů v kolíkové kapacitní dekádě přesně popsatelná lineární funkcí, z čehož přímo vyplývá, že kapacita kondenzátorů je v uvažovaném napěťovém rozsahu konstantní, což odpovídá teoretickým předpokladům.

Z tabulky 2 můžeme dále pozorovat, že experimentálně stanovená hodnota kapacity paralelního zapojení kondenzátorů A a C $C_{Aexp} = (2,00 \pm 0,03) \mu\text{F}$ má v rámci svých

intervalů nejistot triviální průnik s intervaly nejistot hodnoty kapacity kondenzátorů A a C $C_{AC_{teor}} = (2,07 \pm 0,03) \mu\text{F}$ stanovené podle zákona součtu paralelních kapacit ze separátně experimentálně určených kapacit kondenzátorů A a C. Avšak přestože se tyto hodnoty liší, jejich rozdíly jsou relativně nízké. Je tak možné, že pokles kapacity u paralelního zapojení kondenzátorů A a C byl způsoben nedokonalostí ve výrobě kolíkové kapacitní dekády.

V grafu 2 a tabulce 4 lze pozorovat, že ve zkoumaném napěťovém intervalu je voltampérová charakteristika cívky téměř dokonale popsateľná lineární funkcí z čehož přímo vyplývá, že odpor cívky R_L je v uvažovaném napěťovém rozsahu konstantní, což odpovídá teoretickým předpokladům. Jelikož cívka byla opatřena pouze jednou dvojicí kontaktů, nebylo možné využít v teoretické části zmiňované čtyřbodové metody. Z výsledků je však patrné, že to na měření pravděpodobně nemělo vliv. Rigorózně bychom měli odpor cívky stanovit i v situaci s otevřeným a uzavřeným jádrem pro ověření teoretického předpokladu nezávislosti odporu cívky na jejím jádře.

Porovnáním grafů 3, 4 a 5 lze tvrdit, že závislost indukčnosti cívky L na jí teokoucímu proudu I je silně ovlivněna typem jádra cívky. Při absenci jádra můžeme s velkou přesností říci, že indukčnost cívky je na protékajícím proudu nezávislá a je tedy konstantní. V situaci s otevřeným či uzavřeným jádrem k takovéto situaci však nastává a indukčnost je více či méně na protékajícím proudu závislá. V případě cívky s otevřeným jádrem se pravděpodobně jedná o mírnou lineární závislost, avšak k potvrzení této lineární závislosti by bylo nutné učinit přesnější měření s větším počtem naměřených bodů. U cívky s uzavřeným jádrem pravděpodobně nelze pozorovanou závislost popsat elementárním vztahem.

Jelikož se činitel jakosti u běžných cívek pohybuje v řádu desítek a stovek [1], můžeme tvrdit, že v našem případě bychom za velmi kvalitní cívku mohli označit až cívku s uzavřeným jádrem. Cívka bez jádra se pohybuje silně pod hranicí kvality a cívka s otevřeným jádrem se pohybuje zhruba na hranici kvality.

Pro další zpřesnění výsledků by bylo možné při výpočtech uvažovat frekvenci střídavého napětí jako nepřesnou a počítat tak s její nejistotou. V případě měření indukčnosti cívky s uzavřeným jádrem nebyla do grafu 5 vynesena a v dalších výpočtech uvažována pátá hodnota tohoto měření uvedená v tabulce 5, neboť se s velkou pravděpodobností jedná o hrubou chybu, jelikož při zvýšení napětí U na cívce zde patrně z naměřených hodnot proud I cívkou poklesl, což je naprosto v rozporu s teoretickým očekáváním a průběhem zbytku měření. Nejspíše se zde jednalo o chybu zápisu hodnoty do tabulky, která byla však objevena až po ukončení měření při jeho dalším zpracování.

5 Závěr

Přímou metodou byly stanoveny hodnoty kapacit tří kondenzátorů a jedné dvojice kondenzátorů na kolíčkové kapacitní dekádě na: $C_A = (0,687 \pm 0,016) \mu\text{F}$, $C_C = (1,38 \pm 0,02) \mu\text{F}$, $C_F = (3,14 \pm 0,04) \mu\text{F}$ a $C_{AC} = (2,00 \pm 0,03) \mu\text{F}$. S použitím analogového mikroampérmetru byl orientačně stanoven odpor kolíčkové kapacitní dekády na $R_C = (21 \pm 10) \text{M}\Omega$.

Lineární regresí voltampérové charakteristiky cívky byl stanoven její odpor $R_L = (2,706 \pm 0,015) \Omega$. Byly pozorovány závislosti indukčností cívky na protékajícím proudu pro různé konfigurace jejího jádra. U cívky bez jádra se tato závislost jevila jako konstantní, u cívky s otevřeným jádrem byla závislost relativně dobře aproximovatelná lineární funkcí v případě cívky s uzavřeným jádrem byla závislost komplikovaná.

Pro cívku bez jádra byl stanoven její činitel jakosti $Q_1 = (1,57 \pm 0,05)$, u cívky s otevřeným jádrem se pohyboval v rozsahu $Q_{2min} = (10,4 \pm 0,2)$ a $Q_{2max} = (10,9 \pm 0,2)$ a v případě cívky s uzavřeným jádrem ležel její činitel jakosti v intervalu mezi $Q_{3min} = (52 \pm 3)$ a $Q_{3max} = (261 \pm 6)$.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 7. *Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou* [online]. 30. 9. 2022. [cit. 9. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_207.pdf
- [2] SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. *Elektřina a magnetismus*. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0172-7.
- [3] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>